

Agentes Inteligentes

Empresa: AgroExport Europa S.L.

Sector: Exportación de Alimentación a Europa y Latinoamérica

Autora: Salma Ghailan Serroukh

Fecha: 1 de mayo de 2026

1. “Del Concepto a la Realidad: Diseño de un Agente Inteligente Empresarial”

1.1. Análisis de Viabilidad y Diseño Conceptual

1.1.1. Contexto de la empresa

AgroExport Europa S.L. es una empresa exportadora de alimentación con presencia en España y Latinoamérica. Tiene 500 empleados y un call center de 50 agentes que gestiona 10.000 consultas mensuales. La naturaleza repetitiva y estructurada de estas consultas la convierte en candidata idónea para la implementación de un chatbot.

1.1.2. Análisis de necesidades

Se han identificado cinco casos de uso con valor, validados con un profesional del sector exportador de alimentación para garantizar su representatividad en el contexto operativo real. Para evaluar su capacidad de automatización se han aplicado los criterios estudiados: frecuencia de ocurrencia, nivel de repetitividad, complejidad de resolución y tolerancia al error.

- **Seguimiento de pedidos en tiempo real.** Proceso de alta frecuencia (35% del volumen total), completamente repetitivo y estructurado. La respuesta se obtiene consultando el ERP mediante el número de pedido, sin juicio humano. Tolerancia al error alta: un retraso en la respuesta no genera daño crítico.

- **Consulta de documentación aduanera.** Alta frecuencia y baja complejidad: la normativa por país y tipo de producto es determinista y estructurable en una base de conocimiento. La automatización no reduce la calidad de la respuesta.

- **Gestión y registro de incidencias.** Proceso repetitivo en su fase de recogida y clasificación. El agente abre el ticket, lo clasifica por criticidad y notifica al equipo responsable; escala a humano solo cuando la situación lo requiere, como daños en producto o rotura de cadena de frío. Tolerancia al error media.

- **Solicitud y precalificación de presupuestos.** Alta frecuencia, datos estructurados (producto, cantidad, destino, Incoterm). El agente recoge los parámetros, consulta el catálogo de tarifas en tiempo real y calcula un presupuesto orientativo desglosado. Para condiciones fuera del catálogo, genera una solicitud estructurada para el equipo comercial con respuesta en 24-48 horas.

- **Información de producto, stock y certificaciones.** Máxima capacidad de automatización: alta frecuencia, complejidad nula y tolerancia al error alta. El catálogo bien mantenido garantiza la misma calidad de respuesta que un agente humano.

1.1.3. Propuesta de arquitectura técnica

El sistema se articula en seis componentes siguiendo la anatomía de un bot conversacional. La **interfaz** se desplegará en el portal B2B de la empresa vía web widget y en WhatsApp Business para los clientes latinoamericanos, permitiendo un único agente en dos canales sin duplicar la lógica. El **motor PLN** será Rasa NLU por tres razones: es open source sin coste por volumen de mensajes, permite entrenamiento en español con variantes latinoamericanas, y mantiene los datos en servidores propios, requisito imprescindible bajo el RGPD. Se descarta Dialogflow por almacenar datos en servidores de Google, incompatible con los requisitos de privacidad del sector exportador con presencia en la UE. El prototipo funcional valida esta arquitectura utilizando Botpress Cloud con GPT-4.1 como motor LLM, lo que ha permitido confirmar los flujos conversacionales sin infraestructura propia. El **gestor de diálogo**, implementado con Rasa Core, utilizará una arquitectura frame-based con gestión de slots, permitiendo que el cliente aporte información en cualquier orden sin necesidad de repetir datos ya proporcionados. La **base de conocimiento** se estructurará en dos capas: una estática con catálogo de productos, certificaciones y normativa aduanera por país de destino, y una dinámica conectada al ERP para consultas de pedidos y stock en tiempo real. Las **APIs externas** conectarán mediante REST con el ERP, el TMS y el CRM, todas autenticadas con OAuth 2.0. El canal de WhatsApp Business se integrará mediante la API oficial de Meta, autenticada con tokens de acceso permanente gestionados desde el panel de desarrolladores de Meta Business. Finalmente, el componente de **análisis y mejora** realizará revisiones semanales de logs de baja confianza para el reentrenamiento continuo del modelo.

1.1.4. Métricas de éxito (KPIs)

Se definen cuatro indicadores para evaluar el rendimiento del agente:

KPI	Descripción	Objetivo	Interpretación
Tasa de contención	% de consultas resueltas sin intervención humana	>65% en semana 12*	Si es bajo: flujos mal diseñados o intenciones no reconocidas
Satisfacción (CSAT)	Puntuación media al cierre (escala 1-5)	>3.8/5	Complementada con análisis de sentimiento automático
Tiempo de resolución	Tiempo desde inicio hasta cierre de consulta	<3 minutos	Detecta flujos con demasiados turnos o slots innecesarios
Tasa de fallback	% de mensajes no clasificados por el NLU	<15%	Principal fuente de datos para reentrenamiento del modelo

* Si a la semana 12 la tasa de contención no alcanza el 65%, se activará un protocolo de revisión: análisis de los flujos con mayor tasa de abandono, revisión de intenciones con baja confianza y reentrenamiento del modelo con los logs acumulados.

1.2. Análisis de Riesgos y Consideraciones Éticas

1.2.1. Riesgos técnicos y estrategias de mitigación

- **Malinterpretaciones del NLU.** El modelo puede clasificar mal una intención, especialmente con mensajes ambiguos o jerga del sector. Mitigación: umbral mínimo de confianza del 70%; por debajo, el bot activa un fallback y reformula antes de actuar. Revisión semanal de logs para reentrenamiento.

- **Pérdida de contexto entre turnos.** Si el gestor de diálogo no mantiene correctamente los slots, el cliente debe repetir información ya proporcionada, generando frustración. Mitigación: memoria de sesión activa durante toda la conversación; tests de regresión en flujos multi-turno antes de cada actualización.

- **Problemas de escalabilidad en picos de demanda.** El sector exportador tiene picos estacionales (campañas de cosecha, ferias comerciales). Mitigación: despliegue en contenedores Docker con autoescalado horizontal activado al superar el 70% de uso.

1.2.2. Seguridad y compliance

- **RGPD (Reglamento UE 2016/679).** El agente procesa datos personales de contactos empresariales. Obligatorio informar en el primer turno de que se interactúa con un sistema automático y cómo se tratan los datos. Retención máxima de logs: 90 días.

- **Normativa aduanera (Reglamento UE 952/2013).** El agente no puede actuar como asesor aduanero oficial. Toda información regulatoria incluirá fecha de última actualización y cláusula de verificación con el agente de aduanas designado.

- **Medidas de seguridad imprescindibles.** Autenticación del cliente mediante CIF antes de dar información de pedidos. Cifrado TLS 1.3 en todas las comunicaciones. Control de acceso por roles en el panel de administración. Registro de auditoría inmutable de todas las acciones del agente.

1.2.3. Implicaciones éticas

La implementación de este agente plantea tres reflexiones éticas relevantes. En cuanto al impacto en los empleados, el objetivo no es reemplazar a los 50 agentes del call center sino redirigir su trabajo hacia tareas de mayor valor: gestión de cuentas, resolución de conflictos complejos y negociación comercial. Se recomienda formarlos activamente como supervisores y trainers del modelo, reconvirtiendo su rol en lugar de eliminarlo.

Respecto a la transparencia, el agente se identificará siempre como sistema automático y nunca como persona. Si el usuario pregunta directamente, el bot confirmará que es IA. Esta transparencia no es solo una decisión de diseño sino un requisito legal bajo el RGPD.

Finalmente, en relación a los sesgos, un modelo entrenado con datos dominados por español peninsular puede rendir peor con clientes latinoamericanos. Para mitigarlo se establecerá una auditoría de rendimiento por región geográfica con un umbral máximo de diferencia del 10% en tasa de contención entre mercados, y el reentrenamiento periódico incluirá datos balanceados por origen geográfico.

2. Prototipar para Aprender: Simulación de Agente Conversacional

2.1. Decisiones de diseño y limitaciones del prototipo

Plataforma seleccionada

Se ha implementado el prototipo en Botpress Cloud (plan gratuito), plataforma que combina flujos visuales deterministas con comprensión del lenguaje natural basada en GPT-4.1. Se eligió frente a Dialogflow y Landbot por tres razones: permite llamadas a APIs externas en el plan gratuito, soporta lógica condicional compleja sin coste por volumen de mensajes, y permite integrar sistemas externos para mantener los datos operativos fuera de los servidores del proveedor.

Decisiones de diseño

El prototipo implementa cinco intenciones completas: seguimiento de pedidos, consulta de documentación aduanera, registro de incidencias, solicitud de presupuesto e información de productos y certificaciones. Cada intención se ha construido como un sub-workflow independiente con su propia lógica, variables y flujo de salida, lo que replica la arquitectura modular que tendría el sistema en producción.

El manejo de contexto se implementa mediante variables de scope User para datos persistentes entre workflows (CIF del cliente) y variables de scope Workflow para datos específicos de cada gestión (número de pedido, país de destino, descripción de incidencia). Esto garantiza que el cliente no repita su identificación entre consultas.

Se han integrado tres fuentes de datos externas: MockAPI como simulación del ERP para consulta y escritura de pedidos, incidencias y presupuestos; JSONbin como catálogo de precios para el cálculo de presupuestos en tiempo real; y una Knowledge Base vectorial con normativa aduanera por país y catálogo de productos y certificaciones, consultada mediante RAG por los nodos Autonomous.

El escalado a agente humano se implementa en el workflow de incidencias mediante clasificación automática de criticidad: las incidencias de nivel ALTA (rotura de cadena de frío, daños graves) generan una alerta inmediata y notifican al equipo de crisis en un plazo máximo de dos horas.

La identificación del cliente se realiza mediante CIF antes de cualquier gestión, validado por un nodo Autonomous que verifica el formato y lo persiste en la sesión. El menú principal se implementa con botones de selección única para eliminar ambigüedad en el enrutamiento entre intenciones.

Limitaciones del prototipo

El prototipo opera sobre datos simulados: MockAPI reemplaza al ERP real y JSONbin sustituye al sistema de tarifas comerciales. En producción, ambas integraciones se realizarían mediante la API oficial del ERP con autenticación OAuth 2.0. Botpress Cloud almacena los logs de conversación en servidores externos, lo que en producción requeriría migrar a Botpress self-hosted para cumplir con el RGPD, coherentemente con la elección de Rasa descrita en la propuesta conceptual.

El prototipo no ha sido sometido a validación con usuarios reales ni a pruebas de carga. Los flujos han sido testeados únicamente por una persona y en escenarios controlados, por lo que el comportamiento ante patrones de uso reales, volúmenes altos o variantes lingüísticas latinoamericanas no ha podido verificarse. Tampoco se han implementado las medidas de seguridad previstas para producción: cifrado TLS 1.3, control de acceso por roles ni registro de auditoría inmutable.

El modelo GPT-4.1 puede generar respuestas imprecisas en casos límite. Para mitigarlo se han definido restricciones explícitas en cada nodo Autonomous, aunque su robustez solo podría garantizarse tras un ciclo completo de reentrenamiento con datos reales.

2.2. Conversaciones de prueba

Conversación 1 — Caso ideal: gestión múltiple

Today

Buenas tardes, necesito gestionar varios temas relacionados con nuestros pedidos y exportaciones

Bienvenido al asistente virtual de AgroExport Europa S.L. Soy su gestor de consultas operativas y estoy aquí para ayudarle con pedidos, documentación aduanera, incidencias, presupuestos y productos.

Por favor, indíqueme su CIF o número de cliente para identificarle.

Nuestro CIF es B12345678

Perfecto, le he identificado correctamente con el CIF B12345678.

¿En qué puedo ayudarle?

Seguimiento de pedido

Documentación aduanera

Registrar una incidencia

Solicitar presupuesto

Información de productos

Seguimiento de pedido

Estos son sus pedidos activos:

1. PED-001 - Aceite de oliva virgen extra - Estado: En tránsito - Destino: México

2. PED-007 - Aceitunas manzanilla - Estado: En tránsito - Destino: Argentina

3. PED-010 - Aceite de oliva ecológico - Estado: Incidencia - Retraso aduanero - Destino: Japón

4. PED-013 - Legumbres cocidas - Estado: Pendiente de salida - Destino: Perú

5. PED-019 - Conservas de atún - Estado: Pendiente de salida - Destino: Ecuador

6. PED-025 - Paprika ahumada - Estado: Entregado - Destino: México

Indique el número de pedido sobre el que desea consultar (ejemplo: PED-001).

Pedido: PED-010
Cliente: Distribuciones García S.L.
Producto: Aceite de oliva ecológico (750 L)
Transportista: Evergreen | Referencia: EVG-2026-33210
Ubicación actual: Aduana Tokio
Estado: Incidencia - Retraso aduanero
Fecha de salida: 10/05/2026
Entrega prevista: 07/06/2026
Destino: Japón
Documentación: Retenida en aduana Tokio

¿Qué desea hacer ahora?

Consultar otro pedido

Realizar otra gestión

Terminar

Consultar otro pedido

El pedido PED-001

Pedido: PED-001
Cliente: Distribuciones García S.L.
Producto: Aceite de oliva virgen extra (500 kg)
Transportista: DB Schenker | Referencia: DBK-2026-88321
Ubicación actual: Puerto de Veracruz
Estado: En tránsito
Fecha de salida: 20/05/2026
Entrega prevista: 28/05/2026
Destino: México
Documentación: Completa

¿Qué desea hacer ahora?

Consultar otro pedido

Realizar otra gestión

Terminar

El agente solicita el CIF al inicio y lo recuerda durante toda la sesión. Una vez identificado el cliente con CIF B12345678, muestra el menú de opciones. Al seleccionar seguimiento de pedido, consulta en tiempo real la base de datos y devuelve los seis pedidos activos del cliente, incluyendo el PED-010 con incidencia activa en aduana de Tokio. El cliente consulta dos pedidos consecutivos sin volver a identificarse, demostrando el manejo de contexto entre turnos.

```
{
  "numeroPedido": "PED-010",
  "cif": "B12345678",
  "razonSocial": "Distribuciones García S.L.",
  "producto": "Aceite de oliva ecológico",
  "cantidad": "750 L",
  "unidades": "750 botellas 1L",
  "estado": "Incidencia - Retraso aduanero",
  "fechaSalida": "10/05/2026",
  "fechaEntrega": "07/06/2026",
  "destino": "Japón",
  "transportista": "Evergreen",
  "referenciaTransporte": "EVG-2026-33210",
  "incoterm": "CIF",
  "documentacion": "Retenida en aduana Tokio",
  "ubicacion": "Aduana Tokio"
},
```

Registro del pedido PED-010 en MockAPI, la base de datos simulada que reproduce el ERP de la empresa. El agente ha consultado en tiempo real los campos numeroPedido, estado, ubicacion, transportista, referenciaTransporte, fechaSalida, fechaEntrega, destino y documentacion, devolviendo la información estructurada al cliente sin inventar ningún dato.

¿En qué puedo ayudarle?

Seguimiento de pedido

Documentación aduanera

Registrar una incidencia

Solicitar presupuesto

Información de productos

Quiero otra gestión

Para informarle sobre la documentación aduanera necesaria, indíqueme el país de destino y el tipo de producto que desea exportar.

Necesitamos exportar aceite de oliva virgen extra a Europa

Para exportar **aceite de oliva virgen extra a Europa** se requiere la siguiente documentación aduanera:

- **Factura comercial** con descripción detallada, valor y origen del producto.
- **Packing list** (lista de bultos, pesos bruto y neto).
- **DUA de exportación** (Documento Único Administrativo), obligatorio para envíos superiores a 1.000 €.
- **Certificado sanitario** emitido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).
- **Certificado de origen EUR.1** (solo si el cliente lo solicita para acuerdos preferenciales).

Esta información es orientativa y debe verificarse siempre con el agente de aduanas designado.

¿Desea consultar la documentación aduanera para otro país o producto, realizar otra gestión, o terminar?

Consultar otra documentación

Para informarle sobre la documentación aduanera necesaria, indíqueme el país de destino y el tipo de producto que desea exportar.

Queremos también exportar jamón ibérico...

Por favor, indíqueme el país de destino al que desea exportar jamón ibérico.

Sé que no podría concretar aquí pero Estados Unidos

Para exportar **jamón ibérico a Estados Unidos** se requiere la siguiente documentación aduanera:

- **Factura comercial** con valor en dólares (USD).
- **Packing list** (lista de bultos, pesos bruto y neto).
- **Registro en FDA** (Food and Drug Administration) — obligatorio para el exportador.
- **Notificación previa a la FDA** (Prior Notice) — mínimo 2 horas antes de la llegada al puerto.
- **Certificado sanitario** del USDA/FSIS para productos cárnicos.
- **Certificado de origen** para acogerse a acuerdos preferenciales.
- **Autorización específica del USDA:** Solo establecimientos autorizados pueden exportar jamón ibérico y cárnicos curados a EE.UU.

Esta información es orientativa y debe verificarse siempre con el agente de aduanas designado.

¿Qué desea hacer ahora?

- Consultar documentación aduanera para otro país o producto
- Realizar otra gestión
- Terminar

Otra gestión

¿En qué puedo ayudarle?

Seguimiento de pedido

Documentación aduanera

Registrar una incidencia

Solicitar presupuesto

Información de productos

El agente transiciona sin fricción desde seguimiento de pedidos a documentación aduanera sin volver a pedir el CIF. Consulta la Knowledge Base vectorial con la normativa aduanera del documento interno de AgroExport y devuelve la documentación específica para cada combinación de producto y destino. Para aceite de oliva a Europa identifica correctamente el marco del mercado único y el DUA obligatorio. Para jamón ibérico a Estados Unidos recupera los requisitos específicos del USDA/FSIS y la autorización especial para cárnicos curados, información crítica que un agente humano debería conocer de memoria. Toda respuesta incluye la cláusula de verificación con el agente de aduanas designado, tal como se especificó en la propuesta de arquitectura.

Knowledge Bases

New Knowledge Base

Default Knowledge Base

DocumentacionAduanas

DocumentacionProduc...

DocumentacionProductosCertificaciones

Website

Document

Table

Web Search

Rich Text

Notion

<> API

Filter doc

productos_chatbot.pdf

0.06MB

Created hace 2 horas

Base de conocimiento vectorial configurada en Botpress con los dos documentos internos de AgroExport Europa S.L.: la normativa aduanera por país de destino y el catálogo de productos con certificaciones. El agente consulta ambos documentos mediante RAG (Retrieval-Augmented Generation) para responder preguntas sobre documentación y productos sin necesidad de una base de datos estructurada, replicando el comportamiento de un sistema de gestión documental empresarial.

Para calcular un presupuesto orientativo necesito los siguientes datos:

- Producto que desea exportar
- Cantidad (en kg o litros)
- País de destino
- Incoterm deseado (CIF, FOB, DAP, DDP, EXW, CIF)

Quiero presupuesto de 300 kg de jamón ibérico con Incoterm CIF

¿Podría indicarme el país de destino para el presupuesto de 300 kg de jamón ibérico con Incoterm CIF?

Japón jeje

Presupuesto orientativo para su consulta:

Producto: Jamón ibérico
 Cantidad: 300 kg
 Destino: Japón
 Incoterm: CIF

Precio unitario: 45.00 EUR/kg
 Subtotal producto: 13500.00 EUR
 Coste transporte estimado (CIF): 2025.00 EUR
TOTAL ESTIMADO: 15525.00 EUR

Referencia de consulta: PRE-2026-60127

Este presupuesto es orientativo. Un comercial de AgroExport confirmará las condiciones finales en un plazo de 24-48 horas.

¿Desea consultar otro presupuesto, realizar otra gestión o terminar?

Dejémoslo por hoy

Perfecto, hemos terminado por hoy. Si necesita cualquier otra gestión, no dude en contactar con AgroAssist. ¡Que tenga un buen día!

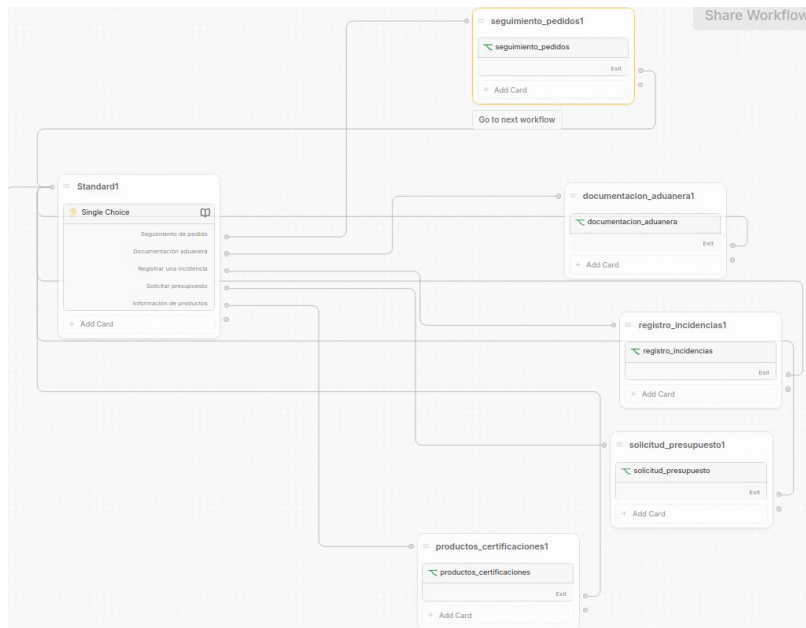
El agente calcula un presupuesto orientativo en tiempo real consultando el catálogo de precios almacenado en JSONbin. Para 300 kg de jamón ibérico con Incoterm CIF a Japón, recupera el precio unitario de 45,00 EUR/kg del catálogo, calcula el subtotal de 13.500 EUR y aplica el coeficiente de transporte CIF (15%) para obtener un total estimado de 15.525 EUR. Genera automáticamente una referencia de consulta y notifica que el equipo comercial confirmará las condiciones finales en 24-48 horas. El agente interpreta correctamente el tono informal del usuario ("Japón jeje") sin perder el contexto de la consulta, demostrando la robustez del nodo Autonomous en la extracción de datos.

```

    },
    {
      "producto": "Jamón ibérico",
      "precioKg": 45,
      "unidad": "kg"
    },
    {
      "producto": "Jamón serrano",
      "precioKg": 50,
      "unidad": "kg"
    }
  ],
  "costesTransporte": {
    "CIF": 0.15,
    "FOB": 0.05,
    "DAP": 0.2,
    "DDP": 0.25,
    "EXW": 0,
    "CIP": 0.18
  }
}

```

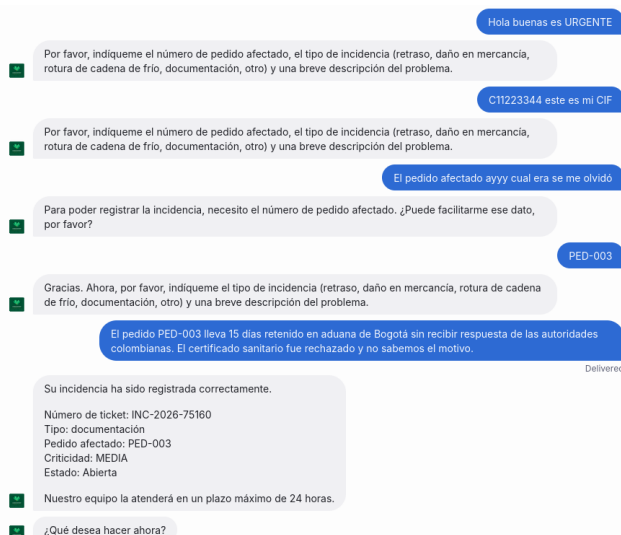
Catálogo de precios y costes de transporte almacenados en JSONbin, utilizado como simulación del sistema de tarifas comerciales. El agente consulta en tiempo real el precio unitario por producto y aplica el coeficiente de transporte según el Incoterm seleccionado, en este caso CIF con un factor de 0,15 sobre el subtotal. En un entorno productivo esta información estaría integrada directamente en el ERP o CRM de la empresa con tarifas pactadas por cliente.



Arquitectura del workflow principal en Botpress. El nodo de selección única (Single Choice) implementa el concepto de "bot guiado con escape": ofrece opciones estructuradas eliminando la ambigüedad en el enrutamiento, pero mantiene la comprensión del lenguaje natural en los sub-workflows. Esta decisión de diseño responde directamente al equilibrio entre rigidez y apertura estudiado en clase, el menú principal es determinista (frame-based) mientras que cada intención delega en nodos Autonomous (LLM como orquestador) para manejar la variabilidad del lenguaje del usuario. El resultado es un sistema híbrido que combina los tres niveles de arquitectura del Gestor de Diálogo: máquina de estados para el enrutamiento, frame-based para la recogida de datos, y LLM para la comprensión natural.

Conversación 2 — Caso límite: escalado por incidencia crítica

La segunda conversación demuestra dos escenarios de incidencia con distinta criticidad. Primero un usuario desorientado que registra una incidencia de documentación, y después un caso de confiscación por la FDA que activa el protocolo de escalado inmediato.



```

"createdAt": "2026-05-19T09:59:21.682Z",
"numeroPedido": "PED-003",
"cif": "A87654321",
"tipoIncidencia": "documentación",
"descripcion": "El pedido PED-003 lleva 15 días retenido en aduana de Bogotá sin recibir respuesta de las autoridades colombianas. El certificado sanitario fue rechazado y no sabemos el motivo.",
"criticidad": "MEDIA",
"estado": "Abierta",
"fechaApertura": "19/5/2026",
"numeroTicket": "INC-2026-75160",
"id": "5"
}
]

```

El agente gestiona un registro de incidencia con un usuario desorientado :olvida el número de pedido, da el CIF fuera de orden. El bot acumula los datos en cualquier orden sin perder el hilo, demostrando la gestión de slots en la práctica. Una vez completados todos los campos, clasifica automáticamente la criticidad como MEDIA y genera el ticket INC-2026-75160, escribiéndolo en tiempo real en MockAPI como se ve en la segunda captura.

Hacer otra gestión

¿En qué puedo ayudarle?

Seguimiento de pedido

Documentación aduanera

Registrar una incidencia

Solicitar presupuesto

Información de productos

Registrar una incidencia

Para registrar su incidencia necesito algunos datos. Por favor indíqueme:

Número de pedido afectado

Tipo de incidencia (retraso, daño en mercancía, rotura de cadena de frío, documentación, otro)

Descripción breve del problema

El pedido PED-015 ha sido confiscado por la FDA en el aeropuerto de Miami. Nos informan que el chorizo ibérico no tiene la autorización USDA requerida y amenazan con destruir la mercancía. Son 450 kg valorados en más de 8.000 euros.

Delivered

Su incidencia ha sido registrada con número de ticket INC-2026-91835.

DADO QUE SE TRATA DE UNA INCIDENCIA DE CRITICIDAD ALTA, su caso ha sido escalado de forma inmediata a nuestro equipo de gestión de crisis. Un especialista se pondrá en contacto con usted en un máximo de 2 horas.

Tipo: documentación
Pedido afectado: PED-015
Fecha de apertura: 19/5/2026

```
{  "createdAt": "2026-05-18T18:30:02.712Z",  "numeroPedido": "PED-015",  "cif": "A87654321",  "tipoIncidencia": "documentación",  "descripcion": "El pedido PED-015 ha sido confiscado por la FDA en el aeropuerto de Miami. El chorizo ibérico no tiene la autorización USDA requerida y amenazan con destruir la mercancía. Son 450 kg valorados en más de 8.000 euros.",  "criticidad": "ALTA",  "estado": "Abierta",  "fechaApertura": "19/5/2026",  "numeroTicket": "INC-2026-91835",  "id": "6"}1
```

El agente clasifica automáticamente la incidencia como ALTA al detectar los indicadores de gravedad: confiscación por autoridad sanitaria, amenaza de destrucción de mercancía y valor económico elevado. Sin intervención humana, activa el protocolo de crisis y garantiza contacto de un especialista en menos de dos horas. Este es el caso límite que el enunciado pedía demostrar: el bot no solo resuelve, sabe cuándo escalar y actúa en consecuencia.

Conversación 3 — Caso de error: usuario sin CIF e intento de acceso no autorizado

No dispongo de autorizacion para mostrar ese pedido con su CIF. Contacte con su gestor de cuenta.

¿Qué desea hacer ahora?

Ya tengo el pedido que quiero consultar. Me equivoqué

¿Qué desea hacer ahora?

Consultar otro pedido

Realizar otra gestión

Terminar

¿Cuál es el número de pedido que desea consultar? (ejemplo: PED-001)

Pedido: PED-025
Cliente: Distribuciones García S.L.
Producto: Paprika ahumada (300 kg)
Transportista: DB Schenker | Referencia: DBK-2026-77123
Ubicación actual: Almacén cliente
Estado: Entregado
Fecha de salida: 20/04/2026
Entrega prevista: 30/04/2026
Destino: México
Documentación: Completa

¿Qué desea hacer ahora?

Consultar otro pedido

Realizar otra gestión

Terminar

¿En qué puedo ayudarle?

Seguimiento de pedido

Documentación aduanera

Registrar una incidencia

Solicitar presupuesto

Información de productos

Seguimiento de pedido

Estos son sus pedidos activos:

1. PED-001 - Aceite de oliva virgen extra - Estado: En tránsito - Destino: México

2. PED-007 - Aceitunas manzanilla - Estado: En tránsito - Destino: Argentina

3. PED-010 - Aceite de oliva ecológico - Estado: Incidencia - Retraso aduanero - Destino: Japón

4. PED-013 - Legumbres cocidas - Estado: Pendiente de salida - Destino: Perú

5. PED-019 - Conservas de atún - Estado: Pendiente de salida - Destino: Ecuador

6. PED-025 - Paprika ahumada - Estado: Entregado - Destino: México

Indique el número de pedido sobre el que desea consultar (ejemplo: PED-001).

No dispongo de autorizacion para mostrar ese pedido con su CIF. Contacte con su gestor de cuenta.

Hola buenas, me han dado este contacto para gestionar mis pedidos

Bienvenido al asistente virtual de AgroExport Europa S.L. Soy su gestor de consultas operativas y estoy aquí para ayudarle con pedidos, documentación aduanera, incidencias, presupuestos y productos.

Por favor, indíqueme su CIF o número de cliente para identificarle.

No tengo ningún CIF, soy nuevo en la empresa

Entiendo que acaba de incorporarse. El CIF o número de cliente es necesario para gestionar cualquier solicitud. Puede encontrarlo en facturas, albaranes o documentos oficiales de AgroExport Europa S.L. Si aún no dispone de él, le recomiendo contactar con su gestor de cuenta habitual para obtenerlo.

¿No puedes buscarme tú por nombre de empresa? Somos Distribuciones García

Lamento las molestias, pero solo puedo identificarle mediante el CIF o número de cliente. Puede encontrarlo en facturas, albaranes o documentos oficiales de AgroExport Europa S.L. Si no dispone de él, le recomiendo contactar con su gestor de cuenta habitual para obtenerlo.

Dame un teléfono para hablar con alguien

Lamento no poder facilitarle un teléfono directamente. Si necesita asistencia personalizada, le recomiendo contactar con su gestor de cuenta habitual de AgroExport Europa S.L. Ellos podrán proporcionarle todos los datos necesarios.

Vale encontré el número, es el B12345678

Perfecto, le he identificado correctamente con el CIF B12345678.

¿En qué puedo ayudarle?

Seguimiento de pedido

Documentación aduanera

Registrar una incidencia

Solicitar presupuesto

Información de productos

El usuario acaba de responder. Analiza su mensaje:

Si contiene un CIF o número de cliente (formato alfanumérico como B12345678, A87654321, C1223344), extráelo, guárdalo en `user.cif` y confirma de forma natural que le has identificado.

Si no contiene un CIF, responde de forma natural explicando que necesitas su CIF para continuar. Varía el mensaje según el contexto: si es un saludo responde al saludo y luego pídele, si es una pregunta explica brevemente por qué lo necesitas.

Si el usuario dice que no tiene su CIF, indícale que puede encontrarlo en facturas o documentos oficiales de AgroExport Europa S.L. y que contacte con su gestor de cuenta habitual.

NUNCA inventes teléfonos, emails ni datos de contacto.
Nunca repitas siempre la misma frase. Adapta el tono al mensaje del usuario.
Nunca te identifiques como persona.

Una vez identificado el CIF, confirma únicamente que le has identificado y activa la transición.
NO preguntes qué necesita. NO ofrezcas ayuda adicional.
El siguiente nodo se encargará de eso.

Las tres partes muestran cómo el bot gestiona la identificación en distintos escenarios, usuario sin CIF, usuario que lo da desordenado, intento de acceso a un pedido ajeno, y la cuarta captura revela por qué funciona así: las instrucciones del nodo Autonomous definen con precisión que nunca se inventan datos de contacto, que el tono varía según el contexto,

y que una vez identificado el CIF el nodo confirma y pasa el control al siguiente sin preguntar nada más. Cada nodo tiene una única responsabilidad, lo que garantiza flujos predecibles y fáciles de depurar. Estos tres escenarios validan conjuntamente que el sistema cumple los requisitos de seguridad definidos en la propuesta conceptual: autenticación previa, control de acceso por pedido y prohibición de inventar datos.

2.3. Enlace de acceso

El prototipo está disponible públicamente en el siguiente enlace:

<https://cdn.botpress.cloud/webchat/v3.6/shareable.html?configUrl=https://files.bpcontent.cloud/2026/05/19/09/20260519094847-VS8LMJ6D.json>